云计算发展现状及关键技术进展

□ 罗茂兴

摘要：近几年来，我国科学技术水平不断进步，信息技术水平得到了显著提高和发展。云计算技术也得到广泛应用。云计算区别于以往的计算模式，给用户带来了全新的使用感受，是新时代技术发展的重要体现，其在减少技术成本的同时，给用户带来了优质资源和服务质量，满足了企业对计算机能力的要求。本文通过对云计算中关键技术发展进展进行了探讨，并介绍了其发展现状。

关键词：云计算；关键技术；发展现状

一、引言

随着我国科学技术水平的发展，互联网技术的不断成熟，信息量和数据量也日益增多，原始的计算模式、数据储存和处理技术已经不能满足用户的需求。云技术的出现，恰巧解决了这一问题，其主要是通过将收集到的待处理数据传递到超级计算机集群中，由计算机集群进行数据处理，然后将处理好的数据信息传递给个用户，快速、高效，能够给用户带来便捷、实时的服务体验。云计算的出现和发展进一步推动了互联网产业的进步，其在信息领域占据着越来越重要的地位，成为信息领域的研究重点。

二、云计算的关键技术及进展

（一）云计算的关键技术

1. 虚拟化技术

虚拟化技术在整个云计算中发挥重要作用。虚拟化技术是针对计算元件的运行基础而言，区别于原始计算模式，云计算主要以虚拟基础作为运行基础而不是真实硬件基础。这样，能够更好的了解用户需求，更快的整合资源信息，效率高，同时也提高了资源利用率。另外，由于是在虚拟的基础上运行，真实硬件的缺点与运行效率无关，大大提高了运行系统的可靠性和自愈性。目前，虚拟化技术基本成为事实标准有 Citrix Xen、VMware ESX Server 和 Microsoft Hype-V 等。

2. 数据储存技术

云计算在数据储存方面进行了改善，采用分布式储存的方式。分布式储存是较为灵活的储存方式，主要是冗余储存，将同一份数据储存多个副本，具有安全性和可靠性特点。另外，其将计算任务分布在多个模块，分别计算处理后再进行整合，具有高效性，能够满足人们对数据储存的需要。在未来的发展过程中，数据储存技术还有很大的提升空间，进行超大规模数据储存、保证数据安全和提高 I/O 效率等方面是数据储存技术主要发展方向。

3. 数据管理技术

云计算的数据储存技术是将信息资源进行整合储存，而要想用户能够体会到高效、快捷的服务体验，关键的步骤是对储存信息进行科学管理，目的是使用户能够在大量数据库中快速找到自己想要了解的信息。目前的数据管理技术以 Google 的 BT 技术和 Hadoop 的 HBase 为主，但是由于开发理念的不同，两种技术的数据管理形式也不相同，导致传统的 SQL 数据库接口在移植方面存在困难，无法与云管理系统顺利对接，进而会影响用户的使用体验。目前，在对数据管理技术进行分析研究时，主要致力于为云管理提供 RDBMS 和 SQL 接口，保证数据管理方面更加完善，能够更好地为用户服务。

4. 编程模型

编程是计算机中常用的方式，通过编程可以编写简单的程序，进而可以通过对简单程序的操作，可以更好的达到目的、满足需求。云计算中的编程模型不需要太复杂，这样反而不利于后台任务的并行执行。简单、易操作是云计算中编程模型的主要特点。要保证复杂的数据计算任务能够高效完成，这样才能给用户带来良好的使用体验。以当前的发展状况来看，Google 开发的编程工具 Map/Reduce 是云计算中的主要编程工具，能够很好的进行数据集的并行处理，同时也能够很好的进行复杂并行任务的调度处理。

5. 云安全

云计算是以互联网技术为发展基础的计算模式，会受到互联网安全的影响，漏洞、病毒、信息泄露等互联网安全问题也是云计算中不可避免的问题。经过一系列的分析研究，云安全已经发展到了第三代，进入了可信云阶段，其能够自动在网络使用过程中进行安全检测，能够做到提前防御，降低风险，提高云计算安全性和高效性。

三、云计算发展现状

近几年来，云计算技术取得了很大进步，得到了显著发展，2008 年，我国第一个云计算中心坐落于无锡，第二个云计算中心——IBM 大中华区云计算中心在北京建立，2009 年，我国第一个“电子商务云计算中心”在南京建立，我国云计算技术水平到达了一定水平。

三大运营商也紧跟时代的步伐，投身于云计算发展研究的大军，结合云计算技术，创新自身技术结构，进而成功向信息服务型企业的方向转变。移动、电信、联通分别推出了“大云”“e 云”和“互联云”平台。

云计算技术在各个领域也得到了广泛应用，从政府到企业、从机构到个人、城镇到乡村，云计算技术渗透在工作和生活的方方面面，为人们的工作和生活带来了便利，同时，减少了资源维护成本，提高了资源利用率 .

四、结语

云计算技术的普及和发展，带动了互联网技术的发展，用户可以从云计算技术中获得更多信息。但是云计算技术在发展过程中仍然存在很多问题，我们要对其中出现的问题进行分析探究，找出解决方法，促进云计算技术的健康发展，进而使其更好地被应用于各个领域。

参考文献

[1] 朱近之 . 智慧的云计算 . 第 3 次印刷 . 电子工业出版社，2010:302.

[2] 王鹏，黄华峰，曹珂 . 云计算 - 中国未来的 IT 战略 . 人民邮电出版社，2010:146.

[3] 张为民 . 云计算 - 深刻改变未来 . 科学出版社，2009:203.

[4] 李晓伟，沈艳秋 . 云计算及其发展进程 . 科技信息，2011(15):81-82.

[5] 彭安鑫，石磊 . 云计算技术概述 . 网络安全技术与应，2011(6):66-68.

[6] 杨庆萍，非英语专业研究生英语课堂思辨能力的培养途径初探 [J]. 云梦学刊，2016,37(3):146-150.

（作者单位：四川大学锦城学院）

作者简介：罗茂兴（1998 ～），男，大专，研究方向为云计算技术与应用。

(C)1994-2019 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net